தீர்வு:

$$u = \log \frac{x^4 + y^4}{x + y}$$

$$e^u = \frac{x^4 + y^4}{x + y} = f(x,y) \qquad \ldots (1)$$

$f(x,y) = \dfrac{x^4 + y^4}{x + y}$ என்பதை எடுத்துக்கொள்வோம்.

$$f(tx,ty) = \frac{t^4x^4 + t^4y^4}{tx + ty} = t^3\left(\frac{x^4 + y^4}{x + y}\right) = t^3 f(x,y)$$

$\therefore f$ என்ற சமப்படித்தான சார்பின் படி 3 ஆகும்.

ஆய்லரின் தேற்றத்தைப் பயன்படுத்த,

$$x \cdot \frac{\partial u}{\partial x} + y \cdot \frac{\partial u}{\partial y} = 3f$$

$f(x,y) = e^u$ என்பதை எடுத்துக்கொள்வோம்.

$$x \cdot \frac{\partial e^u}{\partial x} + y \cdot \frac{\partial e^u}{\partial y} = 3e^u$$

$$\therefore e^u x \cdot \frac{\partial u}{\partial x} + e^u y \cdot \frac{\partial u}{\partial y} = 3e^u$$

$$x \cdot \frac{\partial u}{\partial x} + y \cdot \frac{\partial u}{\partial y} = 3$$

பயிற்சி 6.4

1. $z = (ax + b)(cy + d)$, எனில் $\dfrac{\partial z}{\partial x}$ மற்றும் $\dfrac{\partial z}{\partial y}$ என்பனவற்றைக் காண்க.
2. $u = e^{xy}$, எனில் $\dfrac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \dfrac{\partial^2 u}{\partial y^2} = u\left(x^2 + y^2\right)$ எனக்காட்டுக.
3. $u = x\cos y + y\cos x$. எனில், $\dfrac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} = \dfrac{\partial^2 u}{\partial y \partial x}$ என்பதைச் சரி பார்க்க.
4. $u = x^3 + y^3 + 3xy^2$ என்ற சார்பிற்கு ஆய்லரின் தேற்றத்தைச் சரி பார்க்க.
5. $u = x^2y^3\cos\left(\dfrac{x}{y}\right)$ என்க.

   ஆய்லரின் தேற்றத்தைப் பயன்படுத்தி $x.\dfrac{\partial u}{\partial x} + y.\dfrac{\partial u}{\partial y} = 5u$ எனக் காட்டுக.

6.5 பகுதி வகையிடலின் பயன்பாடுகள் (Applications of partial derivatives)

தொழில் துறையில் நேரடி பங்கு வகிக்கக் கூடிய கணக்குகளை பகுதி வகையிடல் மூலம் இங்கு காணலாம்.

6.5.1 இரு மாறிகளின் உற்பத்திச் சார்பு, இறுதி நிலை உற்பத்தித் திறன் (Production function and marginal productivities of two variables)

(i) உற்பத்திச் சார்பு: (Production function)

P என்ற ஒரு நிறுவனத்தின் உற்பத்தியானது, மூலதனம் (K), ஊதியம் (L), மூலப்பொருள்கள் (R), இயந்திரங்கள் (M) போன்ற பல பொருளாதாரக்காரணிகளைச்சார்ந்திருக்கிறது. எனவே $P = f(K,L,R,M,\ldots)$ என்பது உற்பத்திச் சார்பு எனப்படும். P என்பது முதலீடு மற்றும் ஊதியம் மட்டுமே சார்ந்து இருப்பின் $P = f(L,K)$ என எழுதலாம்.

(ii) இறுதி நிலை உற்பத்தித் திறன்: (Marginal productivities)

$P = f(L,K)$ என்பது உற்பத்திச் சார்பு எனில் $\dfrac{\partial P}{\partial L}$ என்பது ஊதியம் சார்ந்த இறுதிநிலை உற்பத்திச் சார்பு எனவும், $\dfrac{\partial P}{\partial K}$ என்பது மூலதனம் சார்ந்த இறுதிநிலை உற்பத்திச் சார்பு எனவும் அழைக்கப்படும்.

$P(L,K)$ என்ற ஒரு படி சீரான உற்பத்திச் சார்பிற்கான ஆயிலரின் தேற்றமானது

$$L\frac{\partial P}{\partial L} + K\frac{\partial P}{\partial K} = P \text{ ஆகும்.}$$

6.5.2 பகுதி தேவை நெகிழ்ச்சிகள் (Partial elasticity of demand)

A, B ஆகிய பொருள்களின் விலைகள் முறையே p_1, p_2 எனில் A என்ற பொருளின் தேவை $q = f(p_1,p_2)$ ஆகும்.

06_11th_BM-STAT_Ch-6-TM.indd 162 20-04-2020 04:57:33 PM